אלגברה ליניארית 1 - הרצאה 4

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

---

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

---

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

פירוק PLU

$$\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\\ 7 & 8 & 9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$$

$$Ax=b$$

בהינתן מטריצה $A \in \mathbb{F}^{mxn}$

נרצה למצוא מטריצות

$$\underbrace{\overbrace{P}^{mxm}}_{\text{פרמוטציה}} , \underbrace{\overbrace{L}^{mxm}}_{\text{משולשית תחתונה}} , \underbrace{\overbrace{U}^{mxn}}_{\text{משולשית עליונה}}$$

כך ש-

$$PA = LU$$

אלגוריתם לפירוק PLU:

תהי $A \in \mathbb{F}^{mxn}$

$$\left(\overbrace{A}^{1} \mid \overbrace{I}^{2} \mid \overbrace{I}^{3}\right)$$

נדרג את A למשולשית עליונה (או "כמעט")
עם הכללים הבאים :
יש לנו 2 פעולות שורה, כולם חוץ מכל בסקלאר של שורה מסויימת
$R_i + \alpha R_j$
$R_i \leftrightarrow R_j$

אם מבצעים החלפת שורה$1)$
על חלק 1 מבצעים את הפעולה
על חלק 2 נחליף רק את האיברים בין שורות אלה אבל רק את אלה שמתחת לאלכסון
על חלק 3 מבצעים את הפעולה

אם מבצעים $2)R_i + \alpha R_j$
על חלק 1 מבצעים את הפעולה
על חלק 2 נעדכן במיקום שמתאפס בחלק 1 נעדכן בחלק 2 $-\alpha$
על חלק 3 לא ניגע

מרחבים וקטוריים

הגדרה: יהי $\mathbb{F}$ שדה

קבוצה V עם פעולות חיבור וכפל בסקלר

נקראת מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ אם:

1. סגירותL לכל $v_1, v_2 \in V$, $\alpha \in \mathbb{F}$ מתקיים

בחיבור $v_1 + v_2 \in V$
בכפל בסקלר $a, v_1 \in V$

2. קומוטטיביות: לכל $v_1, v_2 \in V$, $\alpha \in \mathbb{F}$

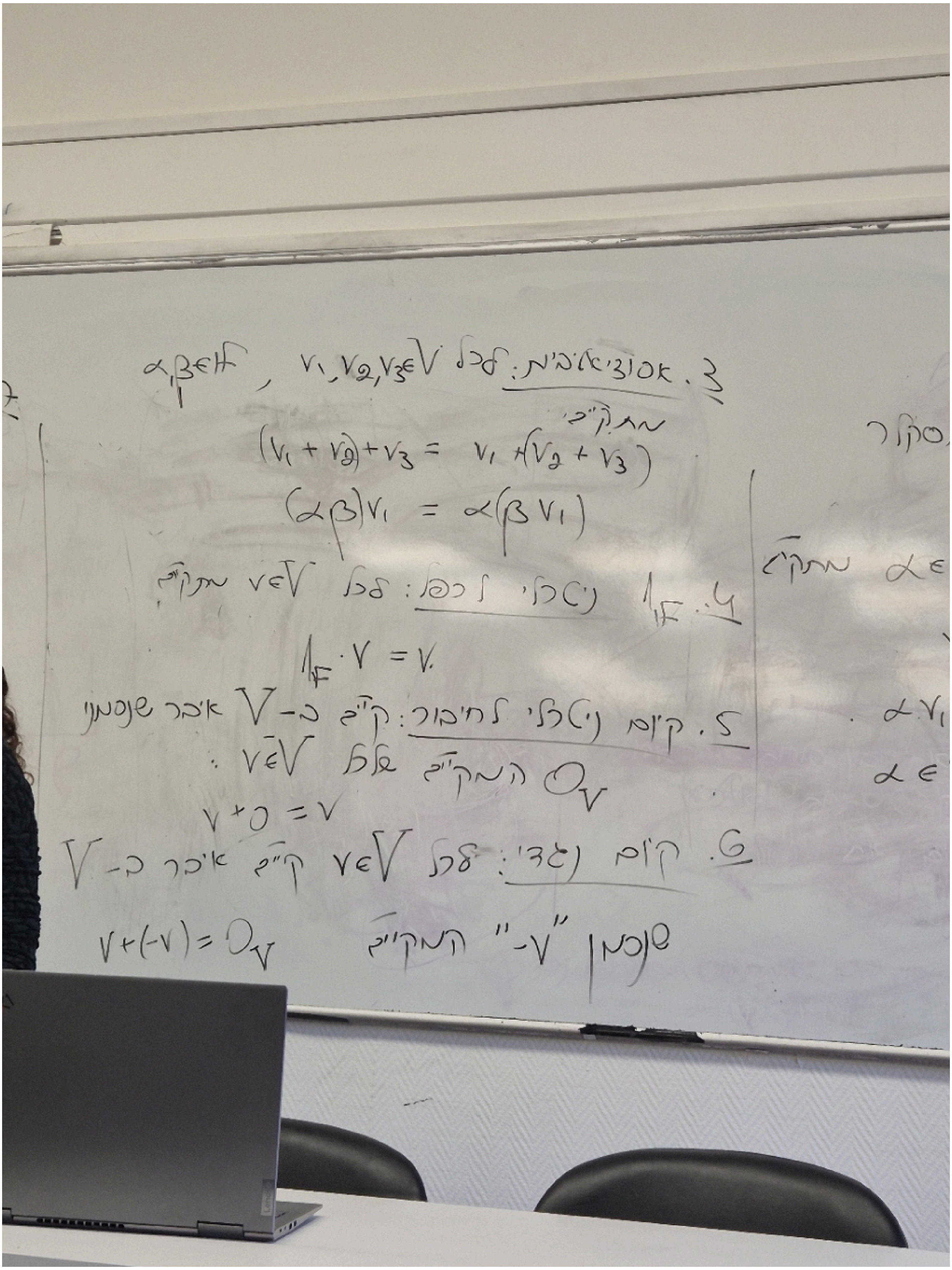
בחיבור $v_1 + v_2 = v_2 + v_1$
בכפל בסקלר $\alpha v_1 = v_1 \alpha$

3. אסוציאטיביות:לכל $v_1, v_2, v_3 \in V$, $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ מתקיים

בחיבור $(v_1 + v_2) + v_3 = v_1 + (v_2 + v_3)$
בכפל בסקלר $(\alpha\beta)v_1 = \alpha(\beta v_1)$

4. כי$1_{\mathbb{F}}$ ניטרלי לכפל: לכל $v_1, v_2 \in V$, $\alpha \in \mathbb{F}$ מתקיים

$$1_{\mathbb{F}} \cdot v = v$$



3. אסוציאטיביות: לכל $v_1, v_2, v_3 \in V$, ולכל $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$, מתקיים:

$$(v_1 + v_2) + v_3 = v_1 + (v_2 + v_3)$$

$$(\alpha\beta)v_1 = \alpha(\beta v_1)$$

4. $1_{\mathbb{F}}$ נייטרלי לכפל: לכל $v \in V$ מתקיים

$$1_{\mathbb{F}} \cdot v = v.$$

5. קיום נייטרלי לחיבור: קיים ב-V איבר שנסמנו 0_V המקיים שלכל $v \in V$:

$$v + 0 = v$$

6. קיום נגדי: לכל $v \in V$ קיים איבר ב-V שנסמן "$-v$" המקיים

$$v + (-v) = 0_V$$

סקלר

$\alpha \in$ מתקיים

$\alpha \cdot v_1$

$\alpha \in$

לא הבנתי למה

$\mathbb{C}^2$ מ"ו מעל $\mathbb{R}$
$\mathbb{R}^{2\times 2}$ מ"ו מעל $\mathbb{R}$
$\mathbb{R}^{2\times 3}$ מ"ו מעל $\mathbb{R}$
$\mathbb{F}^{n\times m}$ מ"ו מעל $\mathbb{F}$

$$\mathbb{R}_2[x] := \{a_0 + a_1x + a_2x^2 | a_i \in \mathbb{R}\}$$
$$\mathbb{R}_n[x] := \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n | a_i \in \mathbb{R}\}$$

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ויהי $n \in \mathbb{N}$. נגדיר

$$\mathbb{F}_n[x] := \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n | \substack{\forall 0 \le i \le n. \\ a_i \in \mathbb{F}}\}$$

$\mathbb{F}_n[x]$ מ"ו מעל $\mathbb{F}$

$\{\begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} | x \in \mathbb{R}\}$ מ"ו מעל $\mathbb{R}$

הגדרה: יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$

ותהי $H \subseteq V$

נאמר ש H היא תת מרחב של V

אם H היא מ"ו (בפני עצמה) מעל $\mathbb{F}$

קריטריון לתת מרחב:

יהי V מרחב וק\טורי מעל $\mathbb{F}$

ויהי $H \subseteq V$

אזי

$$H \text{ מ"ו } \iff \overbrace{1,5}^{\text{מתקיימים על}H}$$

$$0_V \in H$$
$$\text{לכל}\ \alpha \in \mathbb{F}, v_1, v_2 \in H$$
$$v_1 + v_2 \in H$$
$$\alpha v_1 \in H$$